# 台灣麻將單機版 遊戲規格書

版本 v0.2｜2026-10-27｜依 v0.1 規格與實作結果更新

## 0. 修訂紀錄（v0.1 → v0.2）

| 項目 | 變更 |
| --- | --- |
| 平台 | 已完成網頁版可玩原型（index.html、style.css、script.js、app.js 四個檔案）；C# .NET 8 WinForms 版改列為後續選項 |
| 台數 | 新增「平胡 2 台」（見第 8 節）；結算時 0 台顯示為「無台」（原誤顯示為「平胡」） |
| 聽牌宣告 | **移除**。天聽、地聽與聽牌宣告機制不實作，天胡、地胡、人胡保留 |
| 電腦難度 | 新增「普通／困難」兩種難度（見第 11 節） |
| 向聽數演算法 | 修正舊版面子＋搭子可能超過上限而算得太樂觀的錯誤，並加速約 2.7 倍 |
| 暗槓顯示 | 電腦家暗槓四張全蓋；玩家自己的暗槓兩端蓋牌、中間兩張亮出（見第 6 節） |
| 介面 | 提示文字置中；莊家標記與風位在擲骰結果出來後才顯示；吃／碰／槓／胡浮水印顯示 1 秒；玩家摸牌動畫；音效開關；戰績按鈕在右下角 |
| 存檔與戰績 | M8 完成：每回合自動存檔、可繼續上次遊戲、記錄戰績 |
| 開局 | M6 完成：擲骰、洗牌、堆牌開門、發牌、補花動畫與音效 |

## 1. 專案範圍

- 1 位真人玩家 + 3 位電腦玩家，台灣十六張麻將
- 單局制，無連莊、無下莊；玩家座位固定在畫面下方，莊家由擲骰決定
- 圈風固定為「東」
- 成績以「台數」呈現；簡易結算：每台 1 分（自摸三家各付、放槍由放槍者付）；0 台胡牌得 0 分

- 電腦難度：普通、困難（開始畫面選擇，設定會被記住，結算畫面可切換下一局難度）
- 存檔與戰績存在瀏覽器 localStorage，換瀏覽器或清除網站資料即消失
- 不含：連莊、多局、網路對戰、詐胡罰則、聽牌宣告

## 2. 牌組與編碼

| 類別 | 內容 | 張數 | 編碼 |
|---|---|---|---|
| 萬子 | 一～九萬，各 4 張 | 36 | 0–8 |
| 筒子 | 一～九筒，各 4 張 | 36 | 9–17 |
| 條子 | 一～九條，各 4 張 | 36 | 18–26 |
| 風牌 | 東南西北，各 4 張 | 16 | 27–30 |
| 箭牌 | 中發白，各 4 張 | 12 | 31–33 |
| 小計 | 基本牌 | 136 | |
| 花牌 | 春夏秋冬、梅蘭菊竹，各 1 張 | 8 | 34–41 |
| 合計 | | 144 | |

花牌號碼對應風位：春＝梅＝1（東）、夏＝蘭＝2（南）、秋＝菊＝3（西）、冬＝竹＝4（北）。

## 3. 座位、風位與莊家

實體座位（固定）：玩家＝下方、下家＝右、對家＝上、上家＝左。出牌順序為逆時針：玩家 → 下家 → 對家 → 上家。

**擲骰決定莊家**：擲三顆骰，從玩家開始為 1，逆時針數「點數」格，數到的座位為莊家。計算式：偏移 = (點數 − 1) mod 4（0＝自己、1＝下家、2＝對家、3＝上家）。擲骰者固定為玩家（簡化）。

| 點數 | 莊家 |
|---|---|
| 5、9、13、17 | 玩家自己 |
| 6、10、14、18 | 玩家的下家 |
| 3、7、11、15 | 玩家的對家 |
| 4、8、12、16 | 玩家的上家 |

**門風**：莊家門風為東，依出牌順序（逆時針）為南、西、北。門風跟著莊家走，不跟著實體座位走，因此玩家的門風每局隨莊家改變。

| 莊家 | 玩家 | 下家 | 對家 | 上家 |
|---|---|---|---|---|
| 玩家 | 東 | 南 | 西 | 北 |
| 下家 | 北 | 東 | 南 | 西 |
| 對家 | 西 | 北 | 東 | 南 |
| 上家 | 南 | 西 | 北 | 東 |

門風決定「本風」台與「正花」台；圈風固定為東，決定「場風」台（與座位無關，任何人有東的刻子或槓都算場風）。莊家標記「莊」與各家風位，在擲骰結果出來之後才顯示。

## 4. 牌牆與開局流程

牌牆資料結構：洗牌一次得到 144 張的固定順序陣列，另設兩個指標——頭指標（摸牌、發牌）與尾指標（補花、槓後補牌）。剩餘張數 = 尾 − 頭 + 1。動畫只是視覺呈現，邏輯與動畫一對一。

開局流程（點一下畫面可跳過擲骰、洗牌、堆牌動畫）：

1. 擲骰決定莊家，標記莊家
2. 洗牌
3. 堆牌（四邊各 36 張、18 墩）
4. 開門：從莊家面前牌牆的固定位置開始（動畫以金色標示）
5. 發牌：由莊家起逆時針，每人每次 4 張、共 4 輪＝16 張；莊家再取 1 張＝17 張
6. 理牌與翻牌：玩家手牌正面朝上並排序，電腦手牌蓋牌
7. 補花：莊家起逆時針；亮出花牌、從牌尾補 1 張，補到花牌繼續補，直到手牌無花；莊家完成後換下一家
8. 開局檢查：天胡、八仙過海、七搶一等（見第 9 節）
9. 莊家打出第一張牌，進入回合循環

## 5. 回合流程（狀態機）

| 狀態 | 內容 |
|---|---|
| Draw | 從牌頭摸 1 張；若是花牌 → 亮出並從牌尾補牌，重複至非花牌 |

| 狀態 | 內容 |
| --- | --- |
| SelfCheck | 判斷可否：自摸、暗槓、加槓 |
| Discard | 打出 1 張牌（吃、碰後亦同） |
| Reaction | 其他三家依序詢問可否：胡、碰／槓、吃 |
| Resolve | 依優先順序決定誰的宣告成立 |
| Next | 無人宣告 → 逆時針輪到下一家摸牌；有人宣告 → 輪到宣告者 |
| Settle | 有人胡牌或流局 → 結算並結束 |

- 優先順序：胡 > 碰／槓 > 吃
- 吃只能吃上家（出牌順序在自己之前的一家）打出的牌
- 碰、明槓可針對任何人打出的牌
- 一炮多響：允許，各自計台、放槍者分別賠付
- 同為碰與槓、而有兩人宣告：不會發生（同一張牌最多只有一人持有兩張以上可碰），不需處理

## 6. 動作規則

- **吃**：上家打出的牌，能與自己手牌組成 3 張同花色連續牌時可吃。吃來的牌擺在順子中間位置展示，接著打出 1 張牌。有多種吃法時，UI 讓玩家選擇。字牌不能吃。
- **碰**：手中有 2 張與他人打出的牌相同，可碰。3 張刻子展示，再打出 1 張牌。
- **槓**
  - 明槓：手中有 3 張，他人打出第 4 張
  - 暗槓：自己手中有 4 張，蓋放
  - 加槓：已碰過的刻子，又摸到第 4 張，加在碰牌上
  - 搶槓：他人加槓時，若該張正是自己聽的牌，可搶槓胡牌（暗槓、明槓不可搶）
  - 槓牌後都從牌尾補 1 張；若補牌後自摸胡牌＝槓上自摸
  - 牌牆剩 16 張以下不能再槓（需從牌尾補牌）
- **暗槓的顯示**：電腦家的暗槓四張全部蓋放；玩家自己的暗槓兩端蓋牌、中間兩張亮出，一眼可分辨暗槓與明槓（明槓四張全亮）。結算畫面一律亮牌。
- **過水**：玩家本可胡牌卻選擇放棄，則進入過水狀態，不能胡他人打出（或搶槓）的牌，直到自己打出 1 張牌後解除。過水期間仍可自摸。
- **詐胡**：簡易版不實作。「胡」按鈕僅在牌型成立時才出現，電腦也不會詐胡。

# 7. 胡牌判定

- 胡牌牌型：5 組面子 + 1 組將牌＝17 張
- 面子＝順子（3 張連續同花色）或刻子（3 張相同）；將牌＝2 張相同
- 吃、碰、槓出的牌各算 1 組面子（槓雖 4 張仍算 1 組）
- 演算法：手牌轉成 34 格張數陣列，以回溯法拆解（先固定將牌，再遞迴取刻子／順子）
- 聽牌判斷：枚舉 34 種牌各加入一次，看是否成胡；同時回傳所有拆法，供台數計算選取最高台的拆法
- 手牌張數檢查：每次摸牌後為 17 張（含副露）才可判自摸

# 8. 台數表

依「雀神麻將台數表」整理，另加平胡。

| 台數 | 牌型 | 判定條件 |
|---|---|---|
| 1 | 莊家 | 莊家胡牌（單局無連莊台） |
| 1 | 門清 | 無吃、碰、明槓（暗槓可）；放槍胡亦成立 |
| 1 | 自摸 | 自己摸牌胡牌 |
| 1 | 不求人 | 門清且自摸 |
| 1 | 全求人 | 5 組面子皆為吃、碰、明槓，單吊胡他人打出的牌 |
| 1 | 獨聽 | 胡牌時只聽 1 種牌（單吊、邊張、嵌張） |
| 1 | 場風 | 有圈風（東）的刻子或槓 |
| 1 | 本風 | 有自己門風的刻子或槓（莊家的東同時是場風與本風，計 2 台） |
| 1 | 箭牌 | 中、發、白的刻子或槓，每組 1 台 |
| 1 | 正花 | 花牌號碼與自己門風號碼相同，每張 1 台 |
| 1 | 花槓 | 集齊春夏秋冬或梅蘭菊竹一整套，每套 1 台 |
| 1 | 搶槓 | 胡他人加槓的那張牌 |
| 1 | 槓上自摸 | 槓後補牌自摸 |
| 1 | 海底撈月 | 摸牌牆最後一張可摸的牌（摸後剩 16 張）而自摸 |
| 2 | **平胡（v0.2 新增）** | 5 組面子全是順子（吃的也算，不能有刻子或槓）、將牌不是字牌、聽牌不是獨聽（要是兩面以上的聽法） |

平胡的說明：此為依一般台灣規則新增，不在原台數表內。各地算法略有差異（有的要求無花牌、有的算 1 台），本版採多數說法 2 台。天胡不算平胡（沒有「胡的那張」）。平胡可與門清、自摸、正花等台並計，例如兩面聽放槍胡：門清 1 + 平胡 2 = 3 台。

## 9. 計台規則

總台數＝所有成立牌型台數相加，並套用下列取代規則。胡牌但沒有任何台數時，結算畫面顯示「無台」（0 台、0 分）。

| 台數 | 牌型 | 判定條件 |
|---|---|---|
| 3 | 門清一摸三 | 門清＋自摸＋不求人同時成立，合計 3 台（顯示名稱，不重複計） |
| 4 | 混一色 | 一種花色數牌 + 字牌 |
| 4 | 碰碰胡 | 5 組面子皆為刻子或槓 |
| 4 | 小三元 | 中發白其中兩組刻子 + 另一種作將牌 |
| 5 | 四暗刻 | 4 組暗刻（暗槓算暗刻） |
| 8 | 清一色 | 全部同一種花色數牌 |
| 8 | 小四喜 | 三組風牌刻子 + 另一種風牌作將牌 |
| 8 | 大三元 | 中發白三組皆為刻子 |
| 8 | 五暗刻 | 5 組皆為暗刻 |
| 8 | 八仙過海 | 一人集齊 8 張花牌，立即胡牌 |
| 8 | 七搶一 | 一人持有 7 張花牌，另一人補到第 8 張花時，持 7 張者胡牌 |
| 16 | 字一色 | 全部為風牌、箭牌 |
| 16 | 地胡 | 閒家第一次摸牌即自摸，且其間無人吃碰槓 |
| 16 | 人胡 | 閒家於第一圈內（打牌數不超過 4 張）胡他人打出的牌，且其間無人吃碰槓 |
| 16 | 大四喜 | 四組風牌刻子 |
| 24 | 天胡 | 莊家開局補花後手牌即成胡 |

取代規則：

- 混一色、清一色、字一色：三擇一

- 小三元、大三元：擇一，且不另計箭牌台
- 四暗刻、五暗刻：取高者
- 小四喜、大四喜：取高者，且不另計場風、本風
- 八仙過海、七搶一：以 8 台計，不另計花牌台
- 天胡、地胡、人胡：不另計莊家、自摸、門清、不求人；其餘牌型台仍可加
- 有多種拆法時，取總台數最高的拆法

簡易結算：自摸 → 三家各付「總台數」分；放槍 → 放槍者付「總台數」分；一炮多響 → 放槍者對每位胡牌者各付一次。

## 10. 流局

- 玩家摸牌前，若牌牆剩餘張數 ≤ 16，宣告流局，本局結束
- 流局無任何得失分（單局制，無連莊）
- 摸到「摸後剛好剩 16 張」的那張牌若自摸，算海底撈月

## 11. 電腦玩家

| 版本 | 打牌 | 吃、碰、槓決策 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 第一版 | 隨機打出合法牌 | 能胡必胡；能槓則槓；碰、吃以固定機率 | 已被取代 |
| 第二版（普通） | 計算向聽數，打出使向聽數最小的牌 | 僅在不增加向聽數時吃、碰；能胡必胡；能槓則槓 | 完成 |
| 第三版（困難） | 向聽數最小的打法中，選有效牌張數最多的；加入防守 | 看台數與是否門清 | 完成 |

**困難難度的作法**（只使用桌上看得到的公開資訊，不偷看手牌與牌牆）：

- **有效牌張數**：摸到後向聽數會變小的牌，扣掉場上已出現的張數
- **防守**：依對手副露數與牌牆剩餘張數估計威脅；對手打過的牌、筋牌（差 3）較安全；對手副露集中一種花色時，該花色與字牌較危險；威脅高而自己離聽牌還遠時改打安全牌
- **吃碰**：箭牌、場風、本風的刻子有台，優先碰；平凡的牌在還是門清且離聽牌近時不隨便開門
- **實測**（2 個困難＋2 個普通同桌、座位輪流，共 2000 局）：平均得分困難 +0.18、普通 −0.18；胡牌率 24.1% 對 23.1%；放槍率 15.7% 對 19.2%

# 12. 介面與操作

- 版面：玩家在下方，下家右、對家上、上家左；中央顯示牌牆張數、提示文字與操作按鈕；各家牌河在各自面板與中央之間；副露與花牌區在各家面板內
- 玩家摸牌後：點選手牌打出；摸牌時新牌從牌牆處飛入手牌（動畫）；可自摸、暗槓、加槓時顯示對應按鈕
- 他人打牌後：依可行動作顯示「胡／碰／槓／吃／過」按鈕；可吃多種時顯示組合選擇
- 顯示：莊家標記（金色「莊」徽章與外框，擲骰後才出現）、門風、剩餘牌數、目前難度、花牌區、胡牌時顯示牌型名稱、台數明細與四家分數變化
- 電腦家吃／碰／槓／胡／自摸時，在其面板上顯示半透明浮水印，只出現一次、顯示 1 秒
- 電腦出牌有短延遲與動畫，避免瞬間完成
- 右下角：戰績按鈕與音效開關（音效以 Web Audio 即時合成，不需音檔）
- 手機：直向與橫向都能在同一頁顯示；橫向時玩家手牌置中
- 開始畫面：開始新遊戲、繼續上次遊戲（有存檔時出現）、難度選擇、戰績
- 戰績頁：局數、胡牌、自摸、放槍、流局、累計分數、單局最高台數、最近 20 局明細，可清除

# 13. 技術架構

**目前實作（網頁版）**

- index.html：版面骨架
- style.css：版面（電腦、手機直向、手機橫向）、動畫、浮水印
- script.js：邏輯層，不含 UI（牌的編碼、牌牆、胡牌判定、聽牌判斷、向聽數、台數計算）
- app.js：遊戲流程、電腦玩家、UI、動畫、音效、存檔與戰績
- 測試用旗標：G.auto（讓座位 0 也由電腦操作）、G.debug（每回合檢查牌數不變量）、G.hardSeats（指定哪些座位用困難電腦，供強弱測試）

**後續選項（沿用 v0.1 建議）**

- 邏輯層：獨立類別庫，不含任何 UI：Tile、Wall、Hand、Meld、Player、GameState（狀態機）、WinChecker、TaiCalculator、AI
- 控制介面：IPlayerController，分為 HumanController（等待 UI 輸入）與 AiController
- UI 層：訂閱邏輯層事件播放動畫
- 平台：C# .NET 8 WinForms；若日後要加強動畫再評估 Unity

# 14. 測試策略與結果

- 單元測試（unit.js，27 項）：胡牌判定、聽牌判斷、向聽數、每一種台數牌型（正例與反例）、取代規則、平胡條件

- 流程測試：flower.js（八仙過海、七搶一）、m7.js（天胡、地胡、人胡）、pong.js（碰牌詢問）、save.js（存檔讀檔與戰績）
- 不變量檢查：任何時刻牌牆＋手牌＋副露＋牌河＋花牌＝144 張
- 模擬測試（sim.js）：4 個電腦對打，確認無卡死、無例外、流局條件正確；已跑 8000 局，全數通過，牌數每局皆為 144
- 難度強弱測試（level.js）：困難與普通同桌對打，統計得分、胡牌率、放槍率

## 15. 開發里程碑

| 里程碑 | 內容 | 狀態 |
|---|---|---|
| M1 | 主控台版，牌牆、發牌、補花、摸打、自摸判定 | 完成 |
| M2 | 吃、碰、槓、搶槓、過水、優先順序 | 完成 |
| M3 | 台數計算（階段 1 牌型）與單元測試 | 完成 |
| M4 | 電腦玩家第一版、再升級為向聽數版 | 完成（另加困難難度） |
| M5 | 圖形介面與操作流程 | 完成（網頁版） |
| M6 | 開局動畫（擲骰、洗牌、堆牌、發牌、補花）、音效 | 完成 |
| M7 | 進階台數：天胡、地胡、人胡 | 完成；天聽、地聽與聽牌宣告已取消 |
| M8 | 存檔當前遊戲進度並記錄遊戲成績 | 完成 |

## 16. 待確認事項

| 項目 | 目前預設值 |
|---|---|
| 開門位置 | 莊家面前固定位置（可改為再擲一次骰） |
| 一炮多響 | 允許（可改為只由逆時針最近者胡） |
| 結算分數 | 每台 1 分，無底分；0 台胡牌得 0 分 |
| 台數取代規則（第 9 節） | 依第 9 節預設，需對照你認定的算法 |
| 平胡 | 2 台；條件為全順子、將牌非字牌、非獨聽（見第 8 節），需對照你認定的算法 |

| 項目 | 目前預設值 |
| --- | --- |
| 不求人／門清一摸三 | 視為同一條件，合計 3 台 |
| 過水期間可否自摸 | 可以 |
| 天胡、地胡、人胡 | 已實作；人胡以「第一圈打牌數不超過 4 張且無人吃碰槓」判定 |
| 聽牌宣告、天聽、地聽 | 取消，不實作 |

## 17. 後續可擴充

- 莊家再擲一次骰決定開門位置
- 一炮多響改為「只由逆時針最近者胡」的選項
- 固定莊家或選擇莊家的設定（目前每局擲骰）
- 更多台數（例如斷么九等，需先確認算法與台數）
- 連莊與多局（目前明確不含）
- C# .NET 8 WinForms 版本
- 戰績匯出